



Module 7

Il va de soi que les connaissances requises pour pouvoir aborder la matière d'un module doivent être revues en cas de besoin avant d'entrer dans la nouvelle matière.

Opérations

Résoudre des équations à une inconnue

Problèmes / Situation d'apprentissage

Gérer un compte bancaire (débit, crédit)

Calculer avec des intérêts

Savoir utiliser ses connaissances mathématiques et mettre en oeuvre ses savoirs et compétences acquises dans le contexte de situations d'apprentissage appropriées
(L'enseignant crée des situations d'apprentissage adaptées au niveau du groupe élève et aux exigences du module 7)

Grandeurs

Connaître les unités de volume (m^3 , cm^3) dans le sens qu'on utilise:

- Le mètre cube pour mesurer le volume d'un conteneur transporté par un camion, d'une piscine
- Le centimètre cube pour le volume d'une boîte à chaussures, ...

Savoir que le dm^3 équivaut à un litre et que le cm^3 équivaut à un millilitre

Connaître l'abaque des mesures de volume (m^3 , dm^3 / l, cm^3 / ml, mm^3)

Représenter sur l'abaque une mesure de volume donnée par écrit, ou par oral

Connaître le vocabulaire approprié « mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube »

Effectuer des conversions simples (demander dans les exercices de convertir dans **une unité inférieure ou supérieure**)

Figures du plan et de l'espace

Déterminer le volume du parallélépipède rectangle, du cube, du prisme à base triangulaire, du cylindre par le calcul (en utilisant la formule adéquate)

Nombres : multiples et diviseurs

Multiples (Vielfach)

Définition :

Un nombre naturel est un multiple de a s'il peut s'écrire sous la forme :

$a \times n$, n étant un nombre naturel.

Exemples :

Multiple de 4 = $\{ 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; \dots \}$

Multiple de 2 = $\{ 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; \dots \}$

Multiple de 7 = $\{ 0 ; 7 ; \dots \}$

Multiple de 5 = $\{ \dots \}$

Multiple de 6 = $\dots$

Multiple de 12 = $\dots$

REMARQUE :

0 est un multiple de n'importe quel nombre car $0 = a \times 0$ quelle que soit la valeur de a .

Exemples :

$0 \times 1 = 0 ; 0 \times 3 = 0 ; 12 \times 0 = 0 ; \dots$

On dit :

Le multiple de 4 est 0,4,8,12,16 etc
ou : 16 est un multiple de 4

On écrit :

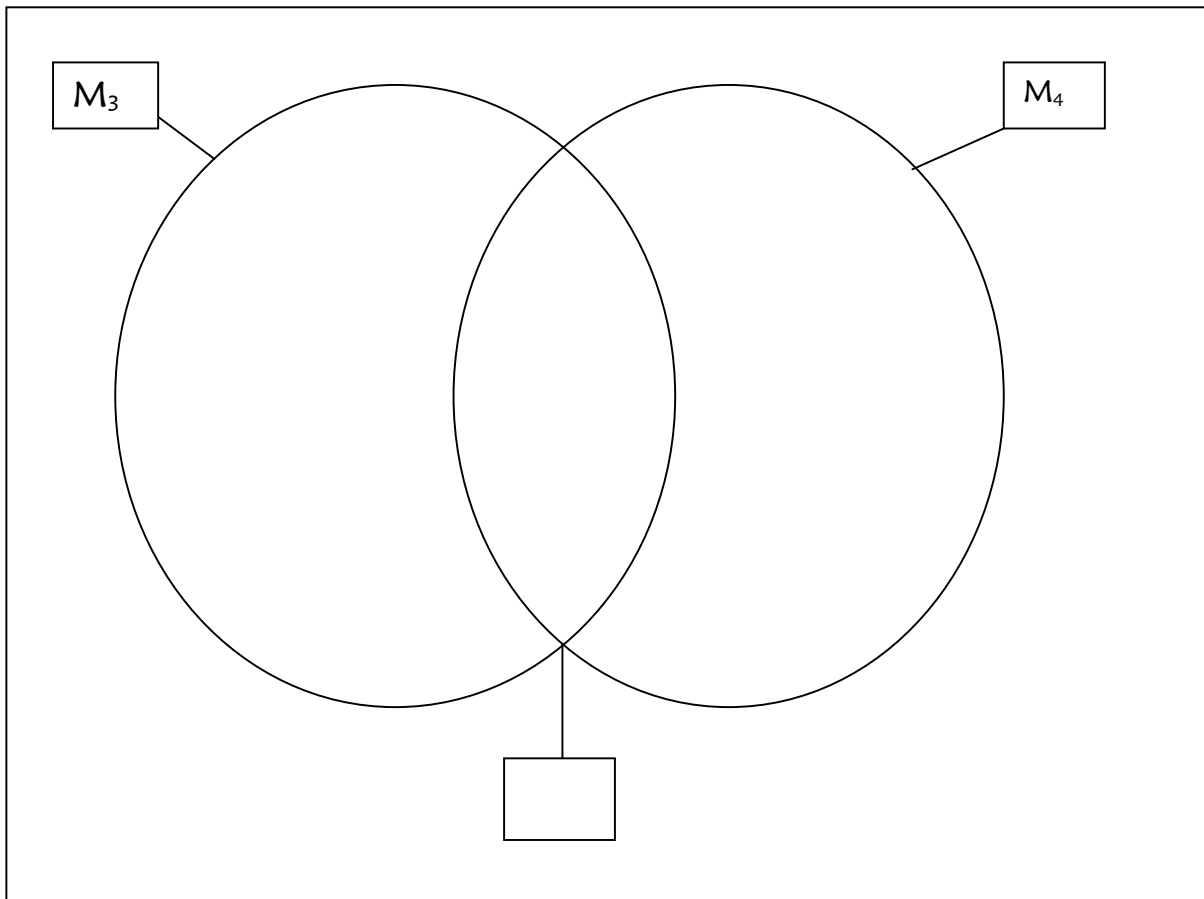
$$M_4 = \{ 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; \dots \}$$

Propriétés des ensembles de multiples

$M_3 =$ _____

$M_4 =$ _____

$M_3 \cap M_4 =$ _____ $= M_{12}$



Remarque

Les multiples de 12 sont les multiples communs de 3 et de 4.

On écrit : $M_3 \cap M_4 = M_{12}$

Le nombre 12 est le plus petit multiple commun (_____) de 3 et 4.

Diviseurs (Teiler)

Définition

Un nombre naturel a est un diviseur de x si x est un multiple de x .

Exemples :

Diviseur de 6 = $\{ 1 ; 2 ; 3 ; 6 \}$

Diviseur de 10 = $\{ \underline{\hspace{2cm}} \}$

Diviseur de 8 = $\{ \underline{\hspace{2cm}} \}$

Diviseur de 12 = $\underline{\hspace{2cm}}$

Diviseur de 32 = $\underline{\hspace{2cm}}$

Remarque :

0 n'est JAMAIS diviseur puisqu'on ne peut pas diviser 0 !!!!

1 divise tous nombres !

On dit :

Les diviseurs de 8 sont 1 ; 2 ; 4 et 8.

ou bien ; 4 est un diviseur de 8.

On écrit :

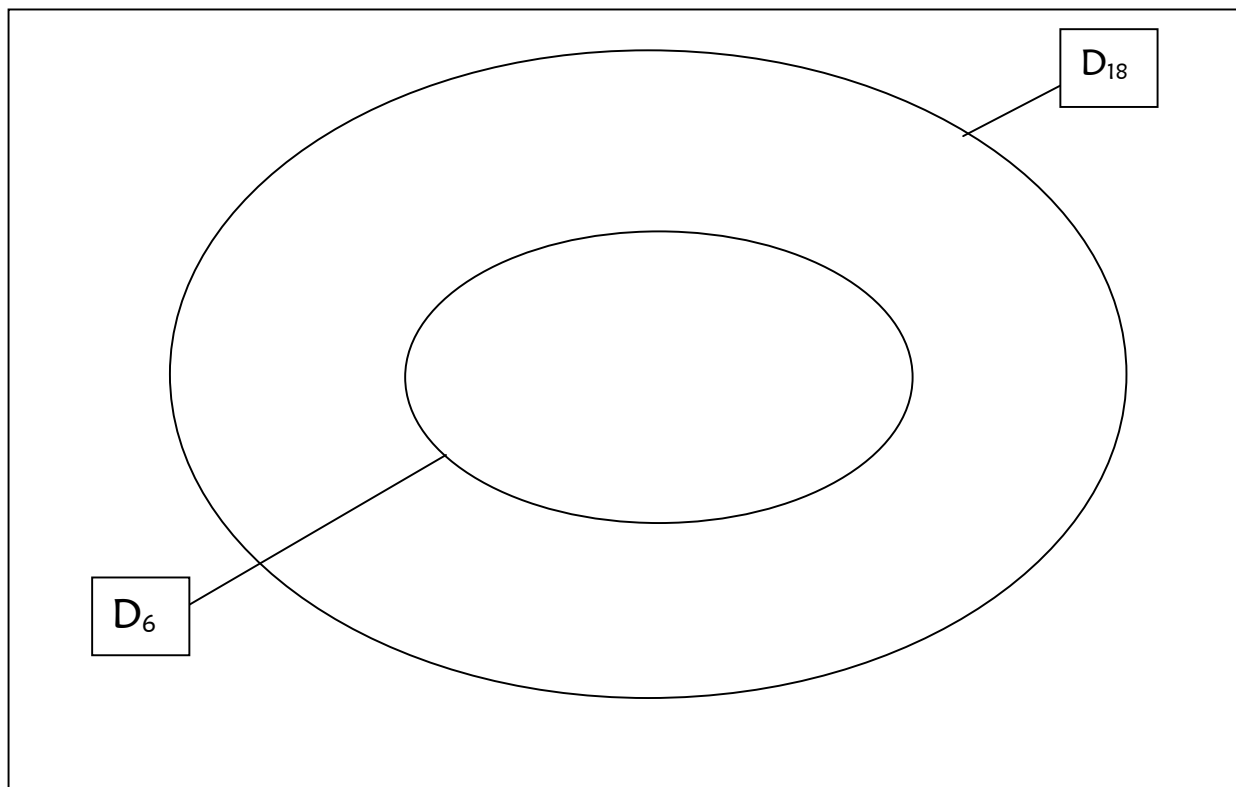
$$D_8 = \{ 1 ; 2 ; 4 ; 8 \}$$

Propriétés des ensembles des diviseurs

$D_6 =$ _____

$D_{18} =$ _____

D_6 D_{18}



On constate que les diviseurs de 6 sont AUSSI diviseurs de 18, et on écrit :

Le nombre 6 est le plus grand diviseur commun (_____)

Comment trouver le plus grand diviseur commun ?!

$\text{Pgcd}(24 ; 18) =$

$D_{24} = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24 \}$

$D_{18} =$ _____

Mathématiques : Module 7

Chapitre 1 : Nombres

Compétences :

Connaître les multiples et les diviseurs d'un entier naturel
Trouver le ppcm et pgcd de deux ou trois nombre(s)
Connaître les puissances à exposant 2 et 3 de nombres simples
Connaître les puissances de 10 à exposant entier positif
Connaître Pi

1.1 Diviseurs et multiples

DÉFINITION

Un nombre entier a est divisible par un nombre entier b (où b est un diviseur de a) signifie que a est un multiple de b . (a est un multiple de b si $a = b \cdot c$ avec c un nombre entier).

Exemple :

72 est divisible par 9, car 72 est un multiple de 9 ;
 $72 = 9 \cdot 8$

PROPRIÉTÉ

Un nombre entier a est divisible par un nombre entier b signifie que le reste de la division euclidienne de a par b est nul.

Remarque :

0 est un multiple de n'importe quel nombre, car $0 = a \cdot 0$

❖ Exercice 1

Compléter par « diviseur » ou « multiple »

3 est de 9

12 est de 2

12 est de 4

0 est de 112

9 est de 27

$a \cdot b$ est de a

n est de $n \cdot p$

n est de $2 \cdot n$

❖ Exercice 2

Quels sont les multiples de 6 strictement inférieurs à 20 ?

Quels sont les multiples de 6 compris entre 40 et 80 ?

Quels sont les multiples de 8 inférieurs ou égaux à 42 ?

❖ Exercice 3

a) Écrire cinq multiples de 6.

b) Écrire trois multiples de 14.

c) Écrire les multiples de 13 entre 30 et 100.

d) Écrire les multiples de 8 entre 80 et 120.

e) Écrire les multiples de 7 entre 25 et 100.

❖ Exercice 4

a) Écrire quatre diviseurs de 24.

b) Écrire quatre diviseurs de 18.

c) Écrire quatre diviseurs de 75.

d) Écrire trois diviseurs de 64.

❖ Exercice 5 : VRAI ou FAUX

- a) 24 est divisible par 6 _____
- b) 24 est divisible par 8 _____
- c) 24 est un multiple de 2 _____
- d) 1500 est divisible par 2 _____
- e) 236 est un multiple de 3 _____
- f) 57 est divisible par 7 _____
- g) 8 est divisible par 2 _____
- h) 4 est divisible par 12 _____
- i) 24 est un multiple de 2 _____
- j) 4 est un multiple de 8 _____
- k) 15 est un diviseur de 3 _____
- l) 3 est un diviseur de 15 _____

1.2 Critères de divisibilité

Un nombre entier est divisible

- par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, ou 8 ;
- par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- par 10 si son chiffre des unités est 0 ;
- par 4 lorsque le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4 ;
- par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 ;
- par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9 ;

Exemples :

- 4350 est divisible par 2, 5 et 10, car son chiffre des unités est 0.
- 4350 n'est pas divisible par 4, car 50 n'est pas divisible par 4.
- 4350 est divisible par 3, car $4+3+5=12$ et 12 est divisible par 3.
- 4350 n'est pas divisible par 9, car 12 n'est pas divisible par 9.

❖ Exercice 6

a) 248 246 est-il divisible par 2 ? Justifie.

b) 957 546 est-il divisible par 3 ? Justifie.

c) 364 est-il divisible par 4 ? Justifie.

d) 156 est-il divisible par 5 ? Justifie.

❖ Exercice 7

Voici une liste de nombres :

15 ; 44 ; 9480 ; 455 ; 462 ; 591.

Lesquels sont divisibles :

a) Par 2 ?

b) Par 5 ?

c) Par 10 ?

d) Par 3 ?

❖ Exercice 8

Remplacez les ● par des chiffres de manière à ce que (donnez chaque fois toutes les solutions possibles) :

a) 2● soit divisible par 4

b) 3●4 ne soit pas divisible par 4

c) $20\bullet25$ soit divisible par 10

d) $56\bullet42$ soit divisible par 2

e) $81\bullet5$ divisible par 4

f) $203\bullet$ soit divisible par 3, mais pas par 9

❖ Exercice 9

Remplacez les $\bullet$ par les chiffres de manière à ce que (donnez chaque fois les solutions possibles) :

a) $94\bullet$ est divisible par 2

b) $2\bullet70$ est divisible par 10

c) $27\bullet8$ est divisible par 5

d) $863\bullet$ est divisible par 2 et par 3

e) $52\bullet4$ est divisible par 3 et par 4

f) $7\bullet27$ est divisible par 3, mais pas par 9

❖ Exercice 10

Voici une liste de nombres :

13 ; 24 ; 29 ; 42 ; 50 ; 159 ; 338 ; 1395 ; 22335

Lesquels sont divisibles :

a) Par 2 ? _____

b) Par 3 ? _____

c) Par 4 ? _____

d) Par 5 ? _____

e) Par 9 ? _____

1.3 Nombre premier

ACTIVITÉ

a) Donner tous les diviseurs de chacun des nombres suivants : 11 ; 13 ; 17 et 19.

b) Que remarquez-vous ?

Définition

Un **nombre premier** est un nombre entier qui a exactement _____ diviseurs :
 _____ et _____ .

EXERCICE *Le crible d'Eratosthène*

a) Écrire les nombres premiers inférieurs à 10 :

b) On veut déterminer tous les nombres premiers inférieurs à 100.

Pour cela, on utilise un tableau.

Dans ce tableau :

- éliminer 1 et tous les multiples de 2 sauf 2 ;
- éliminer tous les multiples de 3 restant sauf 3 ;
- éliminer tous les multiples de 5 restant sauf 5 ;
- éliminer tous les multiples de 7 restant sauf 7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Liste des nombres premiers inférieurs à 100 :

1.4 Décomposition en facteurs premiers

Tout entier naturel N supérieur ou égal à 2 est décomposable en un produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique

Exemple de décomposition :

a) $34 = 2 \cdot 17$ (2 et 17 sont des nombres premiers)

b) $56 = 2 \cdot 28$

$= 2 \cdot 2 \cdot 14$

$= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7$

$$\begin{array}{r|l} 56 & 2 \\ 28 & 2 \\ 14 & 2 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

c) $108 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

$$\begin{array}{r|l} 108 & 2 \\ 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

❖ Exercice 11

Décomposer les nombres suivants :

a) 756

b) 420

c) 378

d) 528

e) 270

f) 1125

g) 726

1.5 PPCM - PGCD

a) PPCM (Plus petit commun multiple)

Problème A :

On dispose de pièces de verre rectangulaires de dimensions identiques (60 mm sur 80 mm) mais de couleurs différentes.

On veut assembler ces pièces en les disposant toutes de la même manière afin d'obtenir un vitrail carré le plus petit possible.

Ecris les premiers multiples de :

60 :

80 :

Ci-dessus, entoure en rouge les multiples communs de 60 et de 80.

Le vitrail est un carré de mm de côté ; ce nombre est le
 de 60 et 80.

Théorie :

On appelle **plus petit commun multiple** de plusieurs nombres, le plus petit multiple commun de ces nombres autre que zéro. On le note **PPCM**.

Pour rechercher le PPCM de plusieurs nombres :

- 1) On décompose chacun des nombres en facteurs premiers
- 2) On calcule le produit de tous les facteurs différents obtenus, chacun étant pris avec son plus grand exposant

Exemple : Recherchons le PPCM de 18 et de 24.

On rappelle leur décomposition en facteurs premiers :

$18 \mid$	$24 \mid$

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$24 = 2^3 \times 3$$

Pour obtenir le PPCM, on fait le produit de tous les facteurs apparus dans les décompositions, chacun n'étant cité qu'une fois et affecté de son plus grand exposant :

$$\text{PPCM de 18 et de 24 : } 2^3 \times 3^2 = 72$$

72 est le plus petit des nombres divisibles à la fois par 18 et 24.

❖ Exercice 12

a) Détermine le PPCM des nombres suivants.

342 et 36

342		72

342 =

72 =

PPCM de 342 et 72 =

.....

180 et 378

180		378

180 =

378 =

PPCM de 180 et 378 =

.....

24 et 144

24		144

24 =

144 =

PPCM de 24 et 144 =

.....

24 et 48

24		48

24 =

48 =

PPCM de 24 et 48 =

.....

30, 100 et 150

30	100	150

16, 48 et 72

16	48	72

30 =

100 =

150 =

PPCM de 30, 100 et 150 =

.....

16 =

48 =

72 =

PPCM de 16, 48 et 72 =

.....

b) On utilise le PPCM pour réduire des fractions au même dénominateur afin de les comparer, les additionner ou les soustraire.

1) Complète par < ou >

$$\frac{4}{9} \quad \frac{3}{5}$$

$$\frac{7}{15} \quad \frac{11}{20}$$

2) Effectue :

$$\frac{3}{5} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} =$$

$$\frac{5}{7} + \frac{3}{2} - \frac{1}{3} =$$

c) Calcule le PPCM de 7 et de 9.

C'est bizarre, dit Eric, on trouve leur

C'est normal reprend Sarah, c'est parce que ces nombres sont

(Deux nombres sont premiers entre eux s'ils n'ont que « 1 » comme diviseur commun.)

Remarque :

Le PPCM de plusieurs nombres est égal à leur

d) Résous

Des boîtes de savon en forme de « parallélépipède rectangle » ont les dimensions suivantes : 9mm ; 0,6 cm et 0,04dm

On veut les emballer sans perdre de la place dans des caisses cubiques les plus petites possibles.

Quelle sera la dimension de ces caisses ?

Combien de boîte de savon y seront contenues ?

Recherche du PGCD de plusieurs nombres :

Théorie :

On appelle **plus grand commun diviseur** de plusieurs nombres, le plus grand diviseur commun de ces nombres. On le note **PGCD**.

Pour rechercher le PGCD de plusieurs nombres :

- 1) On décompose chacun des nombres en facteurs premiers
- 2) On calcule le produit de leurs facteurs communs, chacun étant pris avec son plus petit exposant

Exemple : Recherchons le PGCD de 75 et de 125.

On rappelle leur décomposition en facteurs premiers :

75	125

75 =

125 =

PGCD de 75 et de 125 :

..... est le plus grand nombre qui divise à la fois 75 et 125.

Exercices

a) Détermine le PGCD des nombres suivants.

60 et 288

60		288	
----	--	-----	--

60 =
 288 =
 PGCD de 60 et 288 =

270 et 168

270		168	
-----	--	-----	--

270 =
 168 =
 PGCD de 270 et 168 =

60, 100 et 160

60		100		160	
----	--	-----	--	-----	--

60 =
 100 =
 160 =
 PGCD de 60, 100 et 160 =

225, 125 et 525

225		125		525	
-----	--	-----	--	-----	--

225 =
 125 =
 525 =
 PGCD de 225, 125 et 525 =

b) Résous

Pour rendre une fraction irréductible, il est intéressant de diviser directement son numérateur et son dénominateur par leur PGCD.

Exemple : $\frac{72}{90} = \frac{72:18}{90:18} = \frac{4}{5}$

Complète le tableau suivant :

Fraction à rendre irréductible	PGCD	Fraction réduite
$\frac{90}{150}$		
$\frac{100}{275}$		
$\frac{39}{57}$		
$\frac{42}{72}$		
$\frac{500}{800}$		
$\frac{35}{70}$		
$\frac{70}{140}$		

c) Résous

Deux barres de fer, l'une de 720cm et l'autre de 900cm doivent être sciées en un certain nombre de barres de même longueur, la plus longue possible.

Recherche la longueur et le nombre de ces nouvelles barres.

Remarque : Le produit de deux nombres est égal au produit de leur PGCD par leur PPCM.

PPCM – PGCD : Exercices

1. Recherche le côté du plus grand carré qui quadrille une feuille de papier rectangulaire de 120cm de long et de 90cm de large.

Combien de carrés obtiendras-tu ?

2. Quel est le plus petit carré que l'on peut former avec des rectangles de 24 x 32 cm ? Détermine le nombre de rectangles utilisés.

3. On voudrait construire un baril aussi petit que possible, qu'on pût remplir avec un nombre exact de bouteilles ayant chacune les capacités suivantes : 25cl, 75cl et 180cl.

Quelle devra être la capacité de ce baril ?

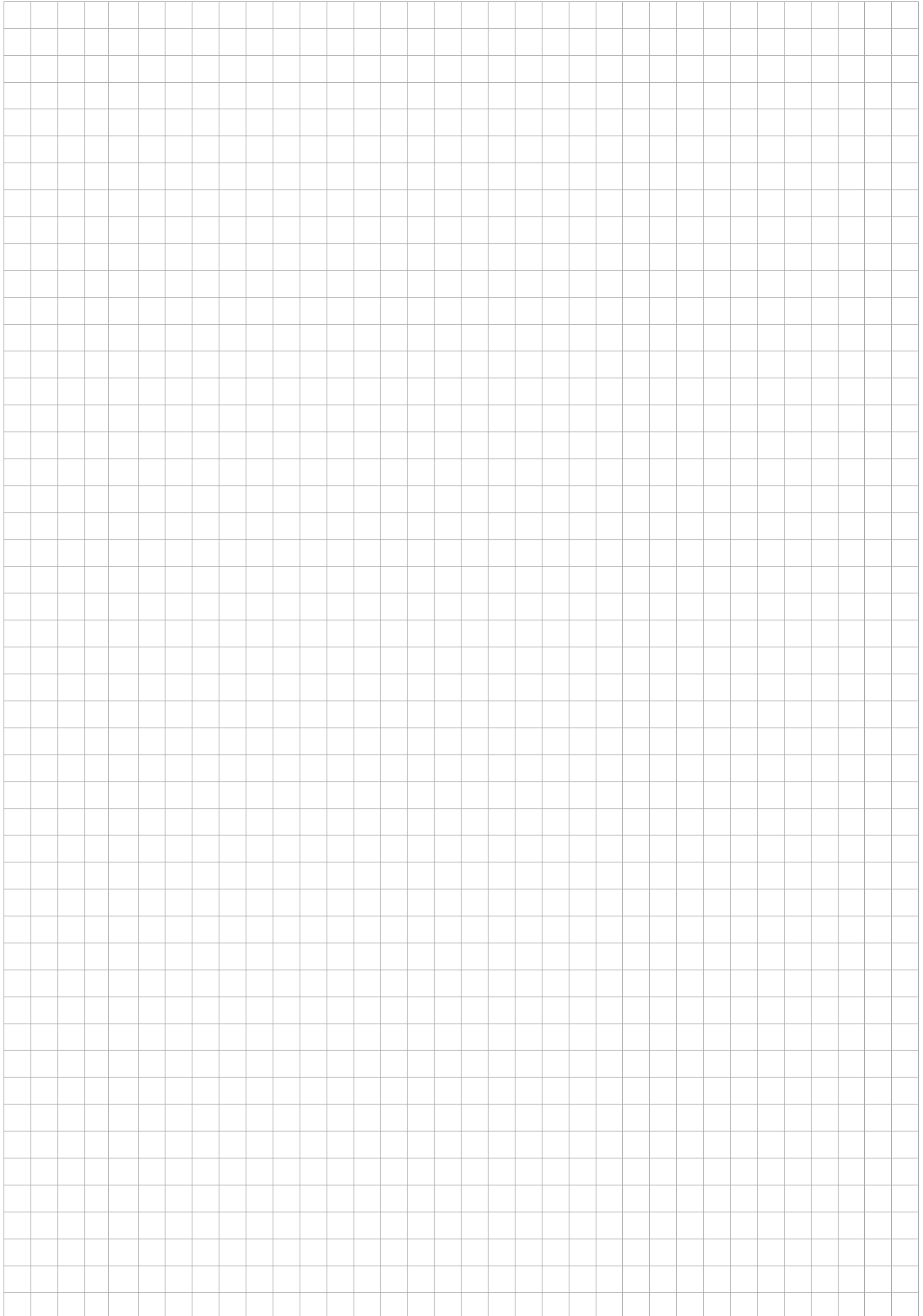
Combien contiendra-t-il de bouteilles de chaque sorte ?

4. Dans la salle de bain de Julie, deux robinets coulent goutte à goutte.

Le robinet d'eau chaude laisse tomber une goutte toutes les 19 secondes tandis que celui d'eau froide laisse tomber une goutte, toutes les 14 secondes.

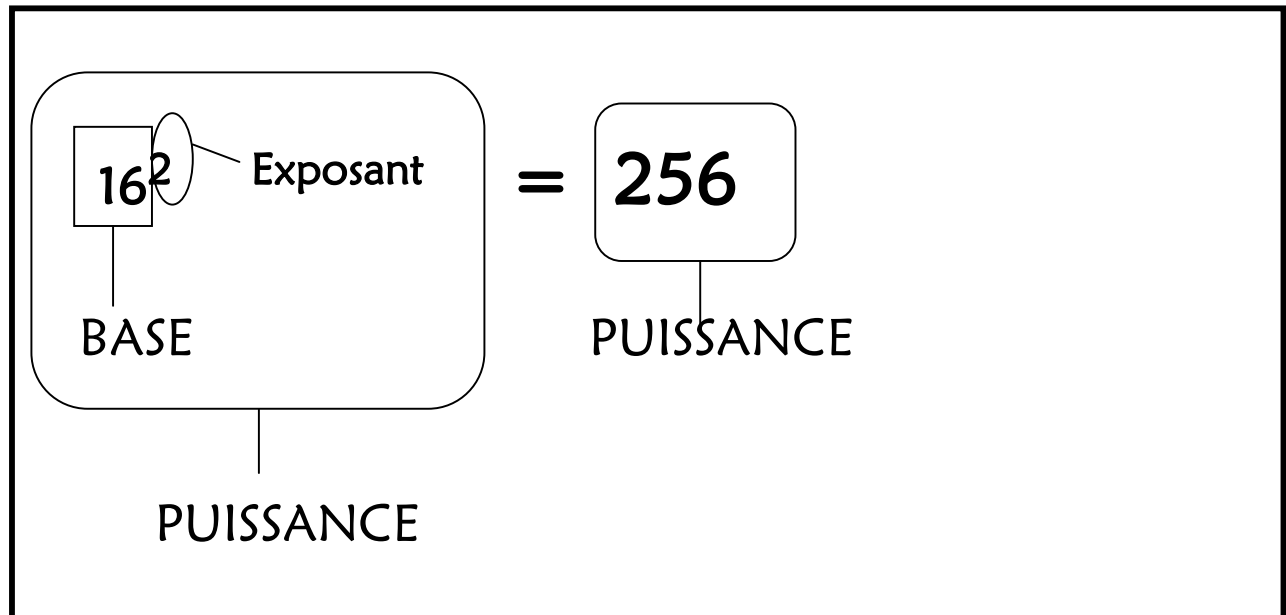
Julie constate que les gouttes viennent de tomber simultanément.

Quand cet évènement se reproduira-t-il ?



Nombres : **Les puissances**

a) Vocabulaire



L'expression 16^2 et le nombre 256 représentent tous deux le même nombre ; on désigne l'une et l'autre par le mot puissance.
16 est la base et 2 est l'exposant.

b) Règles de calcul

Règle 1

$$4^3 \times 4^2 = \underline{\hspace{2cm}} = 4^{3+2} = 4^5$$

Pour multiplier des puissances de même base, on additionne les exposants.

Exemples :

$$5^2 \times 5^4 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2^3 \times 2^5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$3^4 \times 3^3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Règle 2

$$(3^2)^3 = 3^2 \times 3^2 \times 3^2 = 3^6$$

Pour élever une puissance à une puissance, on multiplie les exposants.

Exemples :

$$(2^3)^4 = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$(4^2)^5 = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$(3^3)^2 = \underline{\hspace{10cm}}$$

Règle 3

$$(4 \times 3)^2 = (4 \times 3) \times (4 \times 3) = (4 \times 4) \times (3 \times 3) = 4^2 \times 3^2$$

Pour élever un produit à une puissance, on élève chaque facteur à cette puissance

Exemples :

$$(2 \times 4)^3 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(3 \times 5)^4 = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$(1 \times 3)^2 = \underline{\hspace{10cm}}$$

Règles 4

$$4^5 : 4^3 = a^{5-3} = a^2$$

Pour diviser des puissances de même base, on soustrait les exposants.

Exemples :

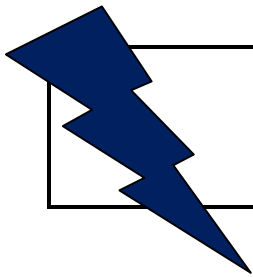
$$16^6 : 16^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$5^5 : 5^5 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$8^8 : 8^7 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$32^6 : 32^4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

Remarque :



$$a^1 = a \quad (\text{quel que soit } a)$$

$$a^0 = 1 \quad (\text{quel que soit } a \neq 0)$$

$$10^0 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$10^1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$10^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$10^3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$10^4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

1.6 Puissances

Exemples :

- $a^2 = a \cdot a$, a^2 se lit « *a au carré* » ou « *a exposant 2* ».
- $a^3 = a \cdot a \cdot a$, a^3 se lit « *a au cube* » ou « *a exposant 3* ».
- $a^4 = a \cdot a \cdot a \cdot a$, a^4 est la 4^e puissance de a et se lit « *a exposant 4* ».

En général :

Définition.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ facteurs égaux à } a}$$

est appelé la n^{e} **puissance** du nombre a . a^n se lit « *a exposant n* ». a est appelé la **base** et n est appelé l'**exposant** dans a^n .

Cas particuliers :

$$a^1 = a \text{ et } a^0 = 1, \text{ mais } 0^0 \text{ n'existe pas.}$$

Exemples :

- $4^2 = 4 \cdot 4 = 16$;
- $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$;
- $31^0 = 1$;
- $1,5^2 = 1,5 \cdot 1,5 = 2,25$;
- $d^4 = d \cdot d \cdot d \cdot d$;
- $6^1 = 6$;
- $10^8 = 10'000'000$;
- $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$;
- $11^3 = 11 \cdot 11 \cdot 11 = 1331$;
- $a \cdot b \cdot a \cdot b \cdot a = a^3 \cdot b^2$.

Pour tout nombre entier relatif n ,

- Si a est positif alors a^n est positif
- Si a est négatif, alors a^n est positif lorsque l'exposant n est pair, et négatif lorsque l'exposant n est impair

Exemples :

- 7 est un nombre positif donc 7^5 est positif.
- -3 est négatif et 8 est pair donc $(-3)^8$ est positif.
- -7,1 est négatif et 4 est pair donc $(-7,1)^4$ est positif.
- -4 est négatif et 11 est impair donc $(-4)^{11}$ est négatif.

Mais attention :

$$(-9)^2 \text{ est positif, car } (-9) \cdot (-9) = +81, \\ \text{mais } -9^2 \text{ est négatif, car } -9 \cdot 9 = -81$$

Règles de priorités

Lorsqu'une expression contient plusieurs opérations, il faut savoir par où commencer à calculer. En d'autres termes, on doit fixer des *règles de priorité*. Les voici :

Dans une suite d'opérations, on effectue

- (1) d'abord les calculs entre parenthèses (),
- (2) puis les puissances,
- (3) puis les multiplications et les divisions,
- (4) et enfin les additions et soustractions

Exemples.

- $(12 + 8) \cdot 5 = 20 \cdot 5 = 100$;
- $12 + 8 \cdot 5 = 12 + 40 = 52$;
- $42 - \frac{18}{6} = 42 - 18 : 6 = 42 - 3 = 39$;
- $\frac{42-18}{6} = (42 - 18) : 6 = 24 : 6 = 4$;
- $3 \cdot 4 + 10 : 2 - 1 = 12 + 5 - 1 = 17 - 1 = 16$;
- $3 \cdot (4 + 10) : 2 - 1 = 3 \cdot 14 : 2 - 1 = 21 - 1 = 20$;
- $3 \cdot [(4 + 10) : 2 - 1] = 3 \cdot (14 : 2 - 1) = 3 \cdot (7 - 1) = 3 \cdot 6 = 18$;

Attention : Les barres de fraction cachent des parenthèses !!!

Puissances de 10

10	1 suivi de 1 zéro	10^1
100	1 suivi de 2 zéros	10^2
1000	1 suivi de 3 zéros	10^3
100 ... 0	1 suivi de n zéros	10^n

Puissances de 10 avec exposant négatif

$$10^{-1} = 1/10^1 = 0,1$$

$$\text{Et } 10^{-3} = 1/10^3 = 0,001 \text{ (3 zéros)}$$

Cas général ($n > 1$) : $10^{-n} = 1/10^n = 0,0\dots 1$
 (n 'zéros' en tout, en comptant celui qui est avant la virgule)

❖ Exercice 13 Calcule !

$3^1 =$	$5^3 =$	$8^2 =$	$11^3 =$
$12^2 =$	$3^3 =$	$7^0 =$	$7^3 =$
$16^2 =$	$1^{35} =$	$2^8 =$	$3^5 =$
$1^0 =$	$13^4 =$	$10^5 =$	$6^3 =$
$17^2 =$	$7^3 =$	$0^0 =$	$300^2 =$
$2004^0 =$	$20^3 =$	$1,25^2 =$	$72^2 =$
$-4^3 =$	$-78^2 =$	$-4^3 =$	$-2^4 =$
$(-5)^3 =$	$(-2)^2 =$	$(-10)^3 =$	$(-4)^2 =$

❖ Exercice 14 Calcule !

$10^9 =$	$10^0 =$	$10^3 =$
$10^7 =$	$10^5 =$	$10^1 =$
$10^4 =$	$10^6 =$	$10^3 =$
$10^{-3} =$	$10^{-5} =$	$10^{-7} =$
$10^{-1} =$	$10^{-4} =$	$10^{-2} =$

❖ Exercice 15 Calcule !

- $3^2 =$ _____
- $-6^2 =$ _____
- $(-8)^2 =$ _____
- $9^3 =$ _____
- $-7^2 =$ _____
- $(-8)^3 =$ _____
- $5^2 =$ _____
- $-12^2 =$ _____

- $10^5 =$ _____
- $10^{-3} =$ _____
- $10^2 =$ _____

4. $10^3 =$ _____

5. $10^{-4} =$ _____

6. $10^{-3} =$ _____

7. $10^4 =$ _____

8. $10^2 =$ _____

9. $10^{-3} =$ _____

10. $10^3 =$ _____

11. $(8 \times 4 + 5)^2 =$ _____

12. $3 \times (9 \times 3)^2 + 5 =$ _____

13. $(7-3)^2 + 3 \times 5 =$ _____

14. $10 - (7 + 7)^2 =$ _____

15. $(5^3 + 12)^2 + 2 \times 3 =$ _____

16. $8 + (3^4 - 5) + 10^3 =$ _____

17. $4 \times 2 + (2 + 8^2) \times 2 =$ _____

18. $2 + 10^{-2} + 7 - (4^2 + 5) =$ _____

19. $(2^2 + 5^3 + 7) + 124 =$ _____

20. $-(-8)^2 \cdot (-5^2) : 10^2 =$ _____

21. $788,9 \times 10^{-3} =$ _____

22. $24,005 \times 10^3 =$ _____

23. $1003,54 \times 10^{-2} =$ _____

24. $68,475 \times 10^{-4} =$ _____

25. $3010,004 \times 10^3 =$ _____

26. $73,7373 \times 10^{-4} =$ _____

27. $22,424 \times 10^{-3} =$ _____

28. $363,741 \times 10^{-5} =$ _____

29. $10,101 \times 10^3 =$ _____

30. $3,1234 \times 10^2 =$ _____

31. $24,83 \times 10^{-1} =$ _____

32. $2014 \times 10^4 =$ _____

33. $2505 \times 10^{-2} =$ _____

34. $1012 \times 10^3 =$ _____

35. $61257 \times 10^{-5} =$ _____

36. $1011 \times 10^3 =$ _____

37. $1411,12 \times 10^2 =$ _____

Nombre : **connaître** $\pi =$ **Pii**

Le cercle / der Kreis

Définitions

○ cercle : _____

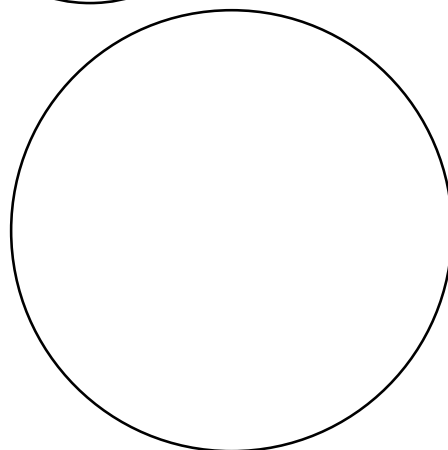
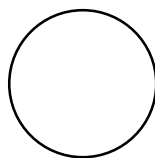
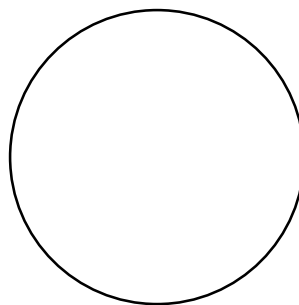
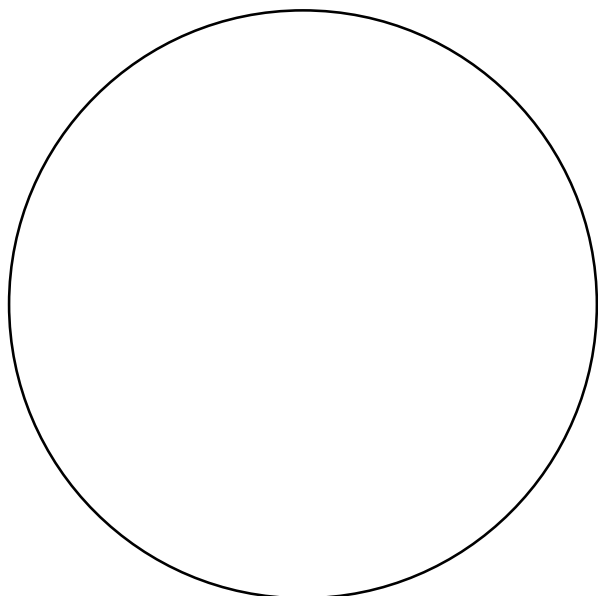
○ disque :

○ rayon :

○ diamètre :

○ corde :

Exercices : Mesure le périmètre.



- Cercle 1 :

.....

- Cercle 2 :

.....

- Cercle 3 :

.....

- Cercle 4 :

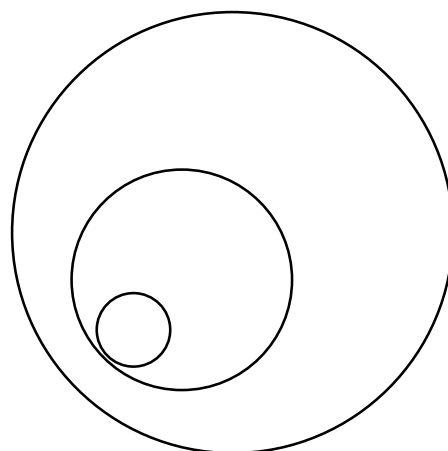
.....

Calcule le périmètre des ces 3 cercles

Petit :

Moyen :

Grand :

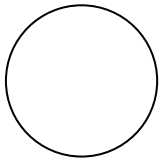


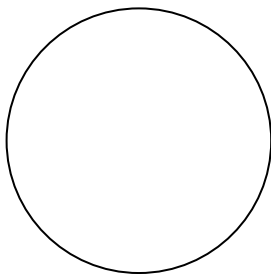
1.7 Le nombre Pi

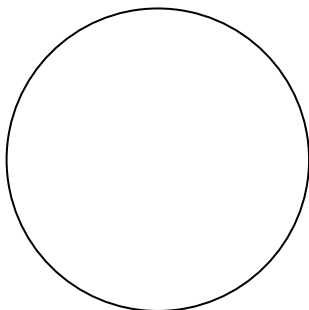
ACTIVITÉ

On a tracé ci-dessous des cercles de différents diamètres et à côté, on a tracé la développée correspondant à chacun des cercles. Après avoir mesuré les segments avec ta règle graduée, remplis le tableau qui se trouve en bas de cette page.









Diamètre du cercle				
Périmètre du cercle				

Remarque

Chapitre 2 : Unité de longueur et périmètre

Compétences :

Révision Module 1 et 2 : Connaître les unités de longueur (km, hm, dam, m, dm, cm, mm)

Révision Module 1 et 2 : Effectuer des conversions

Révision Module 2: calculer le périmètre de polygones simples, du carré, du rectangle et du triangle

Calculer le périmètre du parallélogramme, du trapèze et du cercle

2.1 Exercices de révision (Module1) : Unités de longueur

❖ Exercice 16

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm	
5 m 9 cm				5	0	9	0	5090 mm
8 hm 3 dam								m
42 dam								dm
1,7 km								m
4,21 m								dm
65m								cm
0,2 dm								mm
8 km 4 m								dm
53,1 dam								cm
375 dm								cm
0,3 dm								cm
6,7 dam								mm
3 hm 5 dam 4 cm								cm
79,532 m								cm
4 dm 5 cm 9 mm								mm

Que peut-on conclure ?

Pour passer d'une unité supérieure à une unité inférieure, il faut déplacer la virgule vers la droite et ajouter éventuellement un, deux, trois,... zéros. Cela ne pose pas de problème, car la valeur du nombre ne change pas, si tu ajoutes des zéros à droite de la

❖ Exercice 17

	km	hm	dam	m	dm	cm	mm	
1 m			0	1				0,1 dam
5 dm								m
4 mm								cm
12 m								hm
53 m								km
6 dm								dam
9 m								km
124 mm								dm
53 hm								km
8,01 m								km
63,72 dm								m
1,02 m								hm
4,9 cm								m

On constate :

Pour passer d'une unité inférieure à une unité supérieure, il faut déplacer la virgule vers la gauche et ajouter éventuellement un, deux, trois, ... zéros.

Si tu as l'impression qu'il n'y a pas de virgule, il y en a une quand même, parce que :

❖ Exercice 18

Convertir en **m** :

4,5dm= _____
 0,45km= _____
 7,84mm= _____
 24000km= _____
 740,45cm= _____
 715dm= _____
 7600,1km= _____

Convertir en **cm** :

406km= _____
 45m= _____
 0,88dm= _____
 0,802km= _____
 50,01mm= _____
 0,25m= _____
 7840,7dm= _____

Convertir en **dm** :

4,5m= _____
 6,84km= _____
 0,041mm= _____
 7,8cm= _____
 0,004km= _____
 35,07cm= _____
 0,4mm= _____

Convertir en **km**:

4,5dm= _____
0,145m= _____
78400mm= _____
2400m= _____
74,45dm= _____
7500cm= _____
76001m= _____

Convertir en **mm**:

0,4km= _____
14,5m= _____
8,8dm= _____
8,02dm= _____
5001cm= _____
0,0025m= _____
78407dm= _____

2.2 Périmètres

Le périmètre d'un polygone est la longueur de la ligne qui contourne ce polygone. Pour trouver le périmètre d'un polygone, additionne la longueur de chacun de ses côtés.

Révision Module 2 :

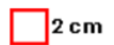
Exemple 1: Un rectangle a une longueur de 8 cm et une largeur de 3 cm. Trouve son périmètre.

Solution: P =



Exemple 2: Trouve le périmètre d'un carré dont les côtés mesurent 2 cm de longueur.

Solution: P =

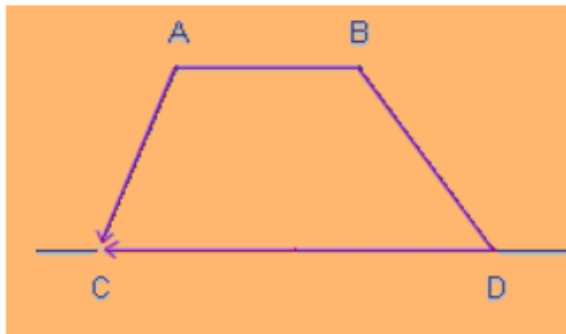


Exemple 3: Trouve le périmètre d'un triangle équilatéral dont les côtés mesurent 4 cm de longueur.

Solution: P =



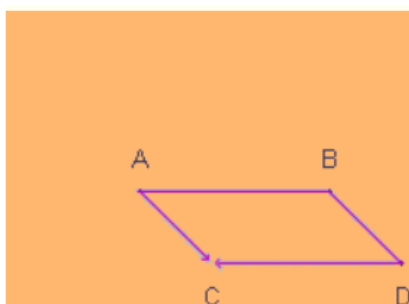
Exemple : trapèze (ou n'importe quel quadrilatère quelconque)



Son périmètre est égal à la somme de la mesure de ses 4 côtés soit : $AB + BD + DC + CA$

Exemple : on me donne en cm : $AB = 4$; $BD = 3$; $AC = 3,5$; $CD = 8$
Périmètre du trapèze :
 $ABCD = 4 + 3 + 3,5 + 8 = 18,5$ cm

Exemple : parallélogramme

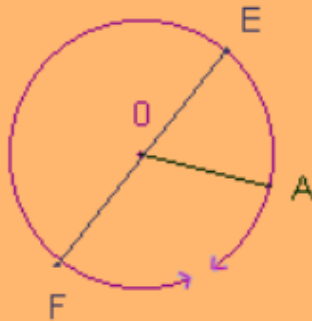


Son périmètre est égal à la somme de la mesure de ses 4 côtés, soit : $AB + BD + DC + CA$

ou $2 \times AB + 2 \times AC$ (puisque le parallélogramme a ses côtés égaux deux à deux)

Exemple : si on me donne la mesure de 2 des côtés consécutifs du parallélogramme, soit $AB = 6$ cm et $AC = 4$ cm, je peux calculer le périmètre du parallélogramme :
 $ABCD = 2 \times 6 + 2 \times 4 = 12 + 8 = 20$ cm

Exemple : le cercle (voir page 23 aussi !)



Formule du périmètre du cercle :

$$2\pi R$$

Explication :

- π = nombre Pi

Valeur de π : 3,141592654.....
(touche π de la calculatrice)

- R = rayon du cercle

$$\rightarrow \text{Périmètre} = 2 \times \pi \times \text{rayon}$$

Exemple sur la figure : On donne
OA = 4 cm

OA rayon

$$\begin{aligned} \text{Périmètre du cercle} &= 2 \times \pi \\ &\times 4 \\ &= 25,13274123 \\ &= 25,13 \text{ cm} \end{aligned}$$

Petit truc pour me rappeler de la formule :

J'apprends la petite phrase toute faite:

"Le périmètre d'un cercle est très fier d'être 2 Pi R (2 pierres) "

❖ Exercice 19

Calculer le périmètre des figures suivantes en utilisant les indications portées sur chaque figure (les figures n'ont pas été représentées selon leur taille réelle, donc, inutile de mesurer) :

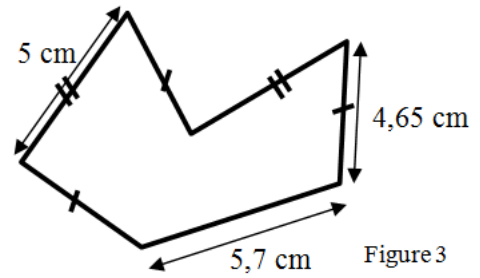
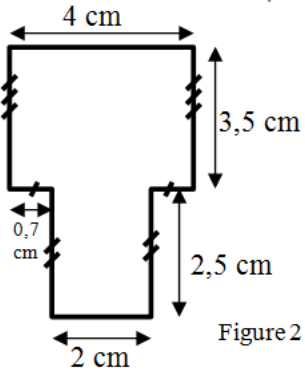
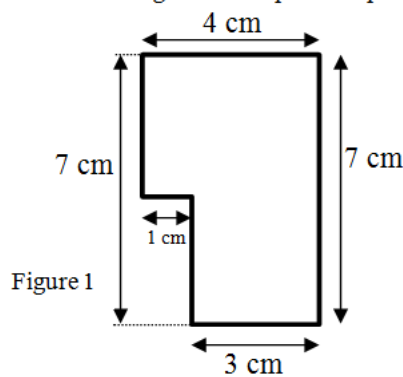


Figure1 :

Figure2 :

Figure3 :

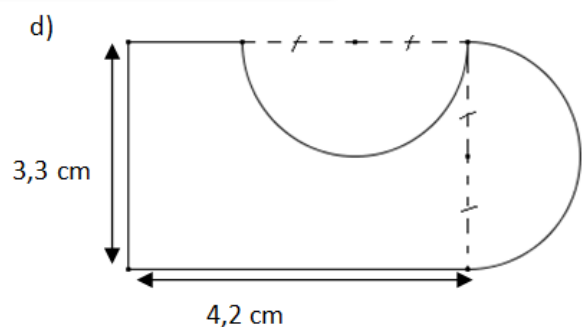
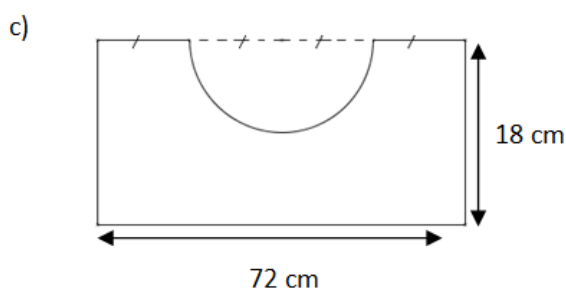
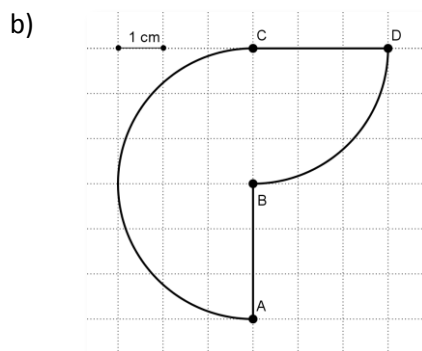
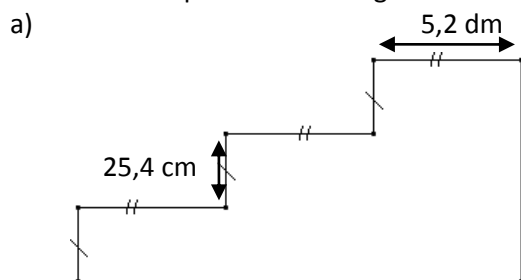
❖ Exercice 20

Une table ronde a un diamètre de 1,20 m. Elle peut s'ouvrir en deux demi-cercles, entre lesquels on peut placer des rallonges de 0,60 m de large et de 1,20 m de longueur.

- 1) Quel est le périmètre de la table avec trois rallonges ?
- 2) Il faut 80 cm par invité. Combien la table avec deux rallonges peut-elle accueillir d'invités ?
- 3) Combien de rallonges faudra-t-il mettre pour recevoir 18 invités ?

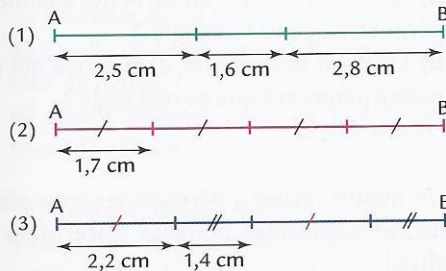
❖ Exercice 21

Déterminez le périmètre des figures ci-dessous.



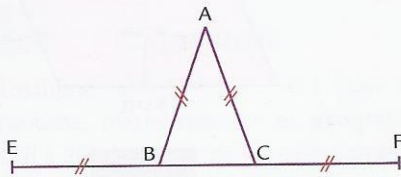
- 52 a)** Dans chaque cas, calculer la longueur du segment $[AB]$.

DM



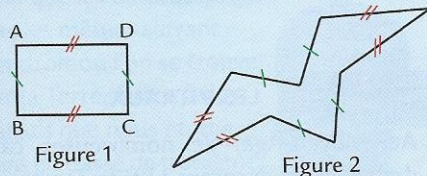
- b)** Tracer un triangle qui a pour périmètre la longueur trouvée en a)(1).
c) Tracer un carré qui a pour périmètre la longueur trouvée en a)(2).
d) Tracer un rectangle qui a pour périmètre la longueur trouvée en a)(3).

- 53** Sur la figure suivante, $EF = 12$ cm et $BC = 3$ cm. Calculer AB .

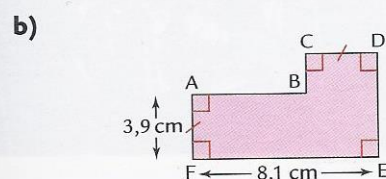
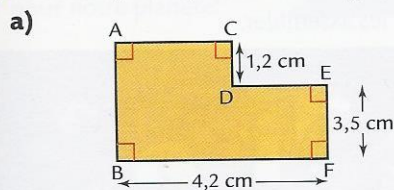


54 CALCUL MENTAL

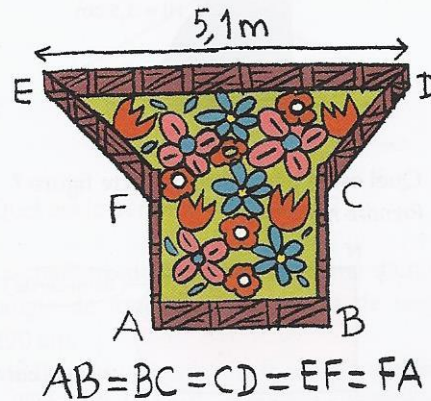
La figure 1 a pour périmètre 4,1 cm. Calculer le périmètre de la figure 2.



- 55** Dans chaque cas, calculer la longueur AB .

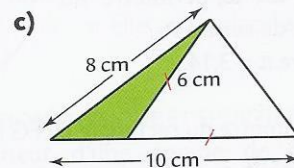
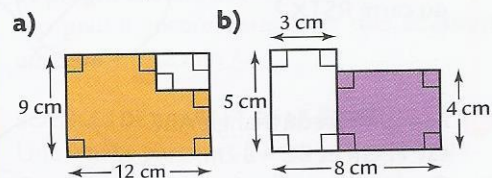


- 56** Voici un massif de fleurs. Une barrière est installée tout autour. Elle mesure 16,1 m. Quelle est la mesure AB ?

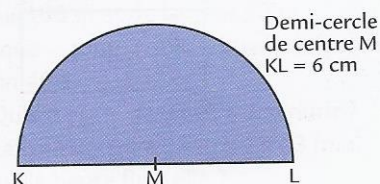


- 57** Un carré a un périmètre de 32,8 cm. Quelle est la mesure de son côté ?
58 Tracer un carré dont le périmètre est 42 cm.
59 Un rectangle a pour périmètre 46 cm et pour longueur 14 cm. Quelle est sa largeur ?
60 a) Tracer un rectangle ABCD dont le périmètre est 34 cm et la longueur 12 cm.
b) Mesurer sa diagonale AC. Si cette mesure est 13 cm : bravo ! Sinon, vérifier le travail.

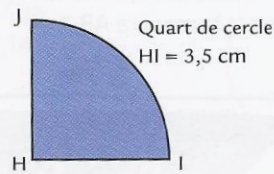
- 61** Dans chaque cas, calculer, si possible, le périmètre de la partie coloriée.



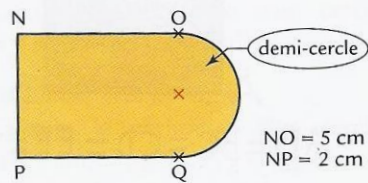
- 62** Quel est le périmètre de cette figure ? Prendre $\pi \approx 3,14$.



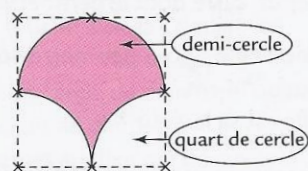
- 63 Quel est le périmètre de cette figure ?
Prendre $\pi \approx 3,14$.



- 64 Quel est le périmètre de cette figure ?
Prendre $\pi \approx 3,14$.

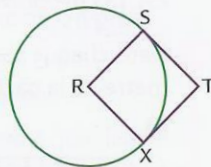


- 65 Sur un carré de côté 6 cm, on a tracé la décoration suivante :

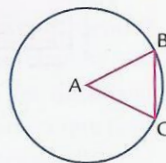


- a) Tracer la figure.
b) Calculer son périmètre. Prendre $\pi \approx 3,14$.

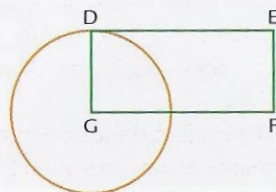
- 66 Le cercle de centre R a pour diamètre 12 cm. Quel est le périmètre du carré RSTX ?



- 67 Le périmètre du triangle ABC est 11 cm et BC = 3 cm. Quel est le périmètre du cercle de centre A ?
Prendre $\pi \approx 3,14$.



- 68 Le périmètre du rectangle DEFG est 18 cm et DE = 6 cm.
Quel est le périmètre du cercle de centre G ?
Prendre $\pi \approx 3,14$.



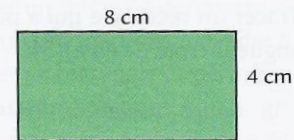
- 69 Un rectangle a une longueur de 45 mm et une largeur de 3,5 cm.

- a) Quel est le côté d'un carré qui a le même périmètre que ce rectangle ?
b) Quel est le diamètre d'un cercle qui a le même périmètre que ce rectangle ?
Prendre $\pi \approx 3$.

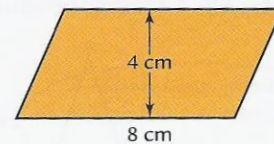
- 70 Un maître verrier a découpé les trois pièces de verre suivantes pour les placer dans un vitrail.

Il dispose, pour chaque pièce, d'une baguette de plomb de longueur 24 cm.
Le maître verrier pourra-t-il entourer chacune de ces trois pièces ?

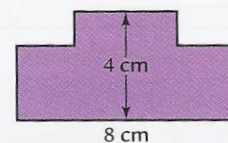
a)



b)



c)



TRIANGLE INFO
magazine

LES VITRAUX

Au Moyen-Âge, de nombreuses cathédrales furent décorées à l'aide de vitraux. Les maîtres verriers coulaient du plomb entre les différentes pièces de verre coloré pour les assembler.



Chapitre 3 : Unité d'aire

Compétences :

Révision Module 3: calculer l'aire du rectangle et du carré
 Révision Module 4: calculer l'aire du triangle
 Calculer l'aire du parallélogramme, du trapèze et du disque
 Calculer l'aire de figures composées

3.1 Unités d'aire

Rappels:

Définition:

Le périmètre d'une figure est la longueur du tour de cette figure.
 L'unité de base pour mesurer les longueurs est le mètre (**m**).

L'aire d'une figure est la surface de cette figure.
 L'unité de base pour mesurer les surfaces est le mètre carré (**m²**).

Conversion des unités d'aire :

Il faut se rappeler que chaque unité contient 2 zéros (ou 2 rangs de virgule).

Par exemple : **1m² = 100 dm²** ou **1mm² = 0,01 cm²**.

Voici 2 exemples de conversion; on fait un tableau pour mieux comprendre.

Il faut convertir 56 dam² en dm² et 413 cm² en hm².

km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
		56	00	00	413	

En noir, on place 56 dam², le 6 dans la case de l'unité dam² et 413 cm², le 3 dans la case de l'unité cm².
 En rouge, on complète par les zéros manquants pour arriver dans la bonne unité.
 On ajoute une virgule pour 0,000 00413 hm², sinon les zéros ne serviraient à rien.

❖ Exercice 22 (révision module 2)

Transforme dans l'unité demandée!

	km ²	ha	a	m ²	dm ²	cm ²	mm ²	
5m ²								dm ²
3m ²								a
5,4ha								km ²
6,3ha								a
4.583mm ²								cm ²
679dm ²								m ²
512cm ²								mm ²
7,983km ²								ha
325.000cm ²								m ²
345,09a								ha

❖ Exercice 23 (révision module 2)

 Convertir en **dm²** :

4,5m²=
 0,05a=
 7840mm²=
 240m²=
 74,045cm²=
 750m²=
 76,1a=

 Convertir en **cm²** :

0,4m²=
 0,45dm²=
 8,8mm²=
 8,2a=
 5001mm²=
 0,25m²=
 784,07dm²=

 Convertir en **mm²** :

450m²=
 6,84a=
 0,1cm²=
 78dm²=
 0,04m²=
 35,07cm²=
 0,04dm²=

 Convertir en **m²** :

45a=
 0,45ha=
 7840dm²=
 24dm²=
 74,5cm=
 750a=

 Convertir en **a(dam²)** :

40m²=
 40,5m²=
 880ha=
 8,2dm²=
 51m²=
 0,0025ha=

 Convertir en **ha** :

450dm²=
 68,4a=
 170km²=
 70a=
 87,6cm²=
 35,07a=

❖ Exercice 24 (révision module 2)

Transforme dans l'unité inférieure!

7 cm ²	=	
3,2 a	=	
0,25 km ²	=	
452 dm ²	=	
1 ha	=	
5,12 m ²	=	

5,0 m ²	=	
68 dm ²	=	
4,723 km ²	=	
601,3 ha	=	
54,67 a	=	
2 cm ²	=	

❖ Exercice 25 (révision module 2)

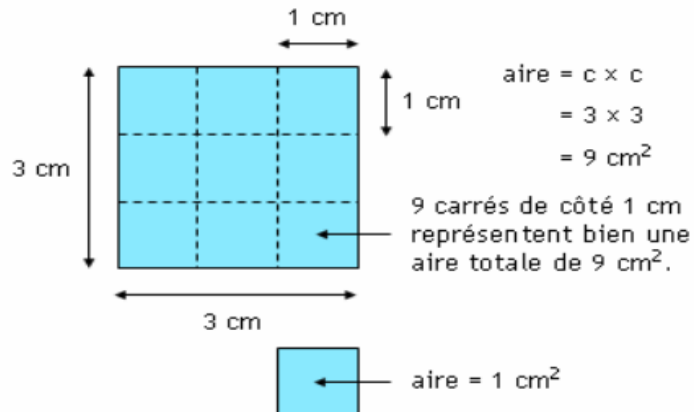
Transforme dans l'unité supérieure!

6 mm ²	=	
135 mm ²	=	
76,4 a	=	
5.830 dm ²	=	
8.000 cm ²	=	
54 ha	=	

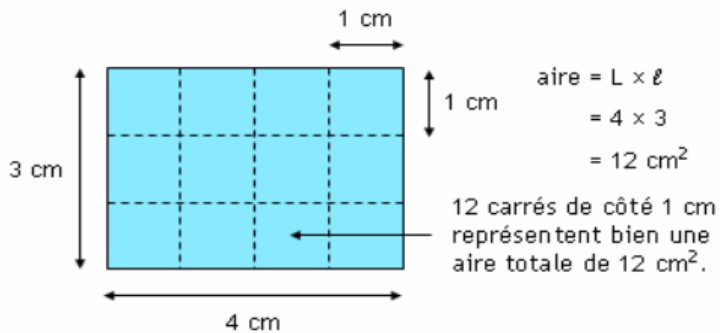
0,4 m ²	=	
74,9 dm ²	=	
3 a	=	
734,8 m ²	=	
100 cm ²	=	
0,9 ha	=	

3.2 Aire

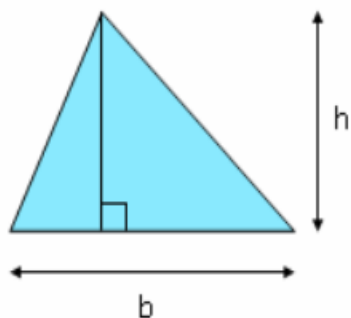
3.2.1 Aire d'un carré (révision Module 3)



3.2.2 Aire d'un rectangle (révision Module 3)



3.2.3 Aire d'un triangle (révision Module 4)



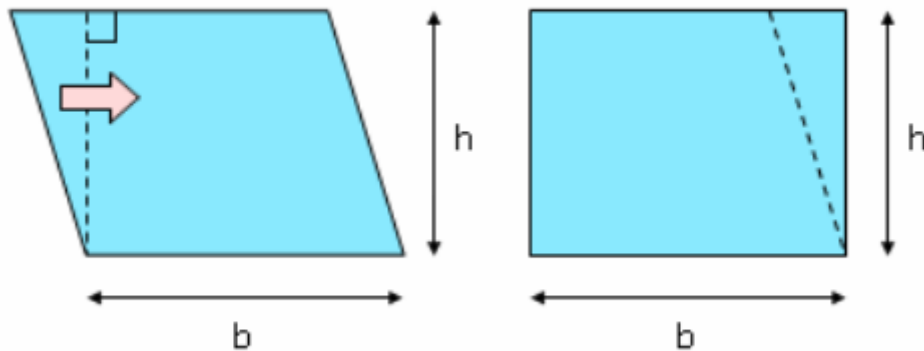
Exemple :

$$\begin{aligned} b &= 5\text{cm} & h &= 4\text{cm} \\ \text{Aire} &= (5\text{cm} \times 4\text{cm}) : 2 \\ &= 20\text{cm}^2 : 2 \\ &= 10\text{cm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{aire} = \frac{b \times h}{2}$$

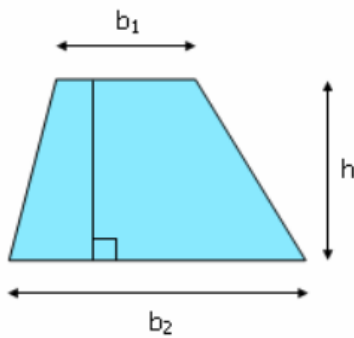
3.2.4 Aire d'un parallélogramme

Calcul de l'aire



aire du parallélogramme = aire du rectangle = $b \times h$

3.2.5 Aire d'un trapèze

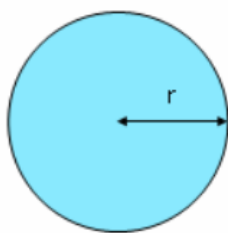


$$\text{AIRE} = \frac{b_1 + b_2}{2} \cdot h$$

Exemple :

$$\begin{aligned} b_1 &= 8\text{cm} & b_2 &= 12\text{cm} & h &= 5\text{cm} \\ \text{Aire} &= \frac{8\text{cm} + 12\text{cm}}{2} \cdot 5\text{cm} \\ &= 10\text{cm} \cdot 5\text{cm} \\ &= 50\text{cm}^2 \end{aligned}$$

3.2.6 Aire d'un disque



$$\pi \approx 3,14$$

Exemple :

$$r = 10\text{cm}$$

$$\begin{aligned} \text{Aire} &= \pi \cdot r^2 \\ &\approx 3,14 \cdot 10\text{cm} \cdot 10\text{cm} \\ &= 314\text{cm}^2 \end{aligned}$$

$$\text{aire} = \pi \times r^2$$

❖ Exercice 26

Calcule la valeur manquante en utilisant la formule ! (rectangle)

longueur (côté a)	5,2 cm	7,8 cm	2,9 m	55 mm		
largeur (côté b)	2,6 cm	6 cm	1,5 m	107 mm	6 m	5 mm
Aire (A)					48 m ²	120 mm ²

❖ Exercice 27

Dessine un carré ABCD de côté : $c = 5 \text{ cm}$!

Calcule ensuite son aire !

Divise ton carré en cm² en dessinant le plus de carrés de 1 cm² possibles à l'intérieur !

Compte les carrés et vérifie de la sorte que ton calcul est correct !

❖ Exercice 28

Un carré a une aire de 100 cm². Essaie de trouver la longueur d'un côté.

❖ Exercice 29

Calcule l'aire d'un

- un rectangle de 12 cm de long et de 3 cm de large !
- un carré de 18 cm de côté !

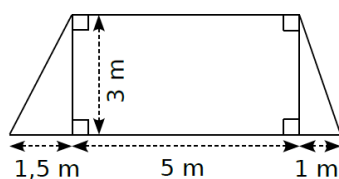
❖ Exercice 30

Calcule l'aire des triangles suivants :

Triangle ABC	Base = 6 cm	Hauteur = 3 cm	A =
Triangle CDE	Base = 4,8 cm	Hauteur = 2,5 cm	A =
Triangle FGH	Base = 5,2 cm	Hauteur = 2,6 cm	A =
Triangle IJK	Base = 10 cm	Hauteur = 4,7 cm	A =

❖ Exercice 31

Calcule l'aire de la figure suivante:



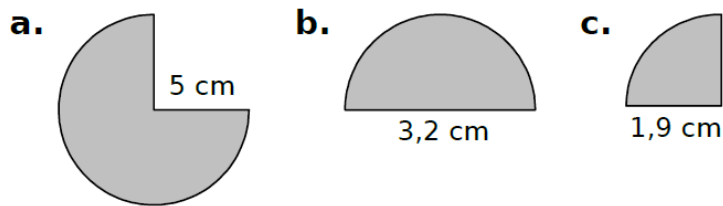
❖ Exercice 32

Calcule l'aire des disques suivants:

- a. Rayon : 4 cm c. Rayon : 1,5 cm
b. Rayon : 6 cm d. Diamètre : 10 cm

❖ Exercice 33

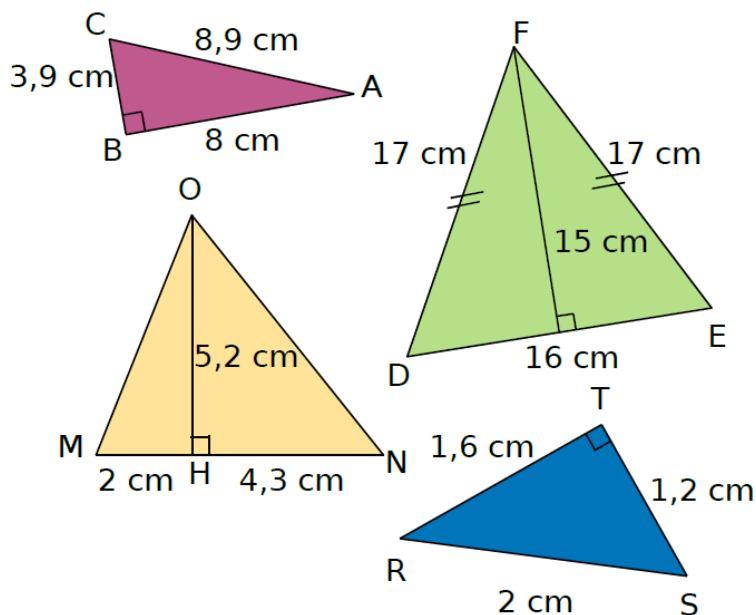
Calcule l'aire de chaque portion de disque.



- a.
.....
- b.
.....
- c.
.....

❖ Exercice 34

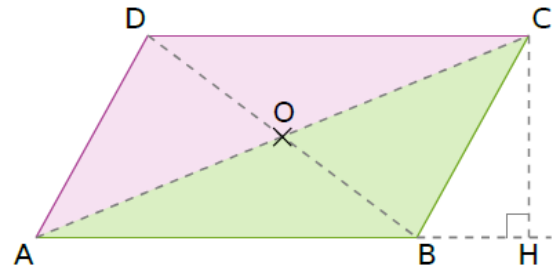
Calcule l'aire des différents triangles:



❖ Exercice 35

Sur la figure ci-contre, ABCD est un parallélogramme tel que $AB = 8 \text{ cm}$ et $CH = 4,5 \text{ cm}$.

Calcule l'aire du parallélogramme ABCD.

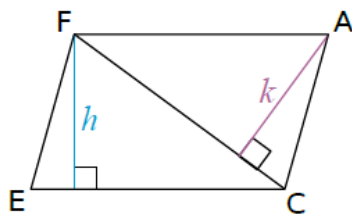


❖ Exercice 36

Complète ce tableau où, pour chaque cas, c désigne un côté d'un parallélogramme, h la hauteur relative à ce côté et A l'aire.

c	h	A
24 cm	8 cm	
132 m	0,5 hm	
16 mm		64 mm ²
4,5 m		14,4 m ²
	250 cm	7,5 m ²

❖ Exercice 37



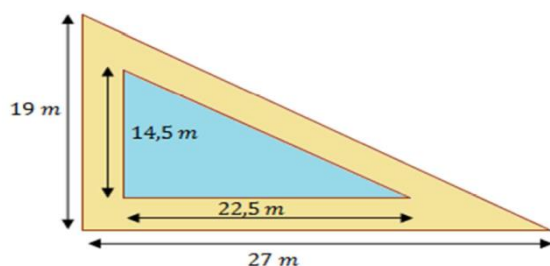
Le parallélogramme FACE est tel que :

- $EC = 150 \text{ mm}$;
- $h = 67 \text{ mm}$;
- $k = 53 \text{ mm}$.

- Calcule l'aire du parallélogramme FACE.
- Calcule la longueur de la diagonale [FC].

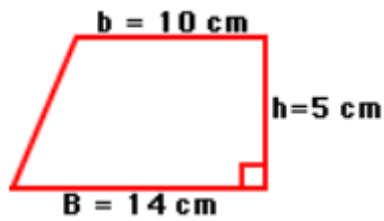
❖ Exercice 38

Voici ci-contre, le schéma d'une piscine (triangles rectangles). Le carreleur facture 35 € le m² pour carrelé le tour de la piscine. Quel est le coût du carrelage posé?



❖ Exercice 38

Trouve l'aire d'un trapèze suivant:



❖ Exercice 39

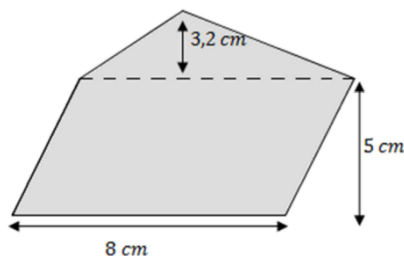
Trouve l'aire d'un trapèze ayant des bases de 11 cm et 7 cm, et ayant une hauteur de 3,2 cm.

❖ Exercice 40

L'aire d'un trapèze est de 52 centimètres carrés et ses bases mesurent 11 et 15 cm. Quelle en est la hauteur?

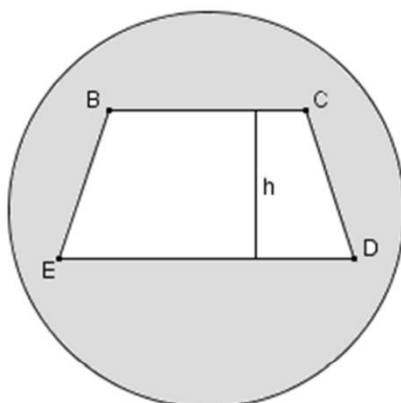
❖ Exercice 41

Calcule l'aire de la figure suivante :



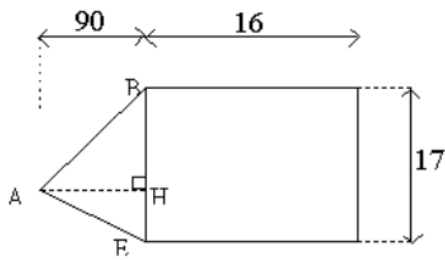
❖ Exercice 42

Calculer l'aire de la partie grise de la figure:



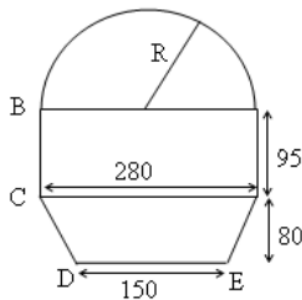
ED=3,5 cm
BC=2,5 cm
h=1,5 cm
Le diamètre est égal à 5 cm.

❖ Exercice 43



La figure est formée d'un rectangle et d'un triangle (les longueurs sont en mm).
Calculer l'aire du triangle, puis l'aire du rectangle, puis l'aire totale.

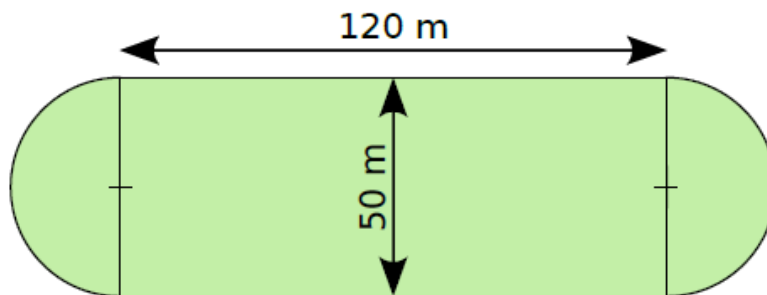
❖ Exercice 44



La figure est formée d'un trapèze, d'un rectangle et d'un demi-cercle (les longueurs sont en cm).
Calculer le rayon R du cercle.
Calculer l'aire du trapèze.
Calculer l'aire du rectangle.
Calculer l'aire du demi-disque.
Calculer l'aire totale.

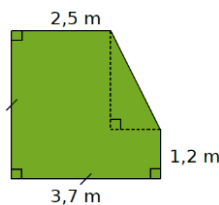
❖ Exercice 45

Calcule l'aire et le périmètre de ce stade.



❖ Exercice 46

M. Albert vend un terrain représenté ci-dessous au prix de 18 € le m^2 . Quel est le prix de vente de ce terrain ?



SOURCES : www.myschool.lu; Mathématiques TRIANGLE 5; Maths 1^{er} degré ; Triangle Mathématiques 6 ; <http://www.mathematiquesfaciles.com>; <http://www.lmrl.lu/mathematiques/>; <http://villemine.gerard.free.fr/>; <http://manuel.sesamath.net>; http://www.mathgoodies.com/francais/volume1/perimeter_fr.html; <http://stefladino.free.fr/maths/geometrie/perimetre.htm>; <http://www.editions-petiteelisabeth.fr/>; <http://www.mathgoodies.com>; http://www.ilemaths.net/maths_5_aires_perimetres_4exos-correction.php

Problèmes / Sachaufgaben

-gérer un compte bancaire-

Chaque personne qui a un compte courant auprès d'une banque reçoit régulièrement des extraits de banque. L'extrait de compte nous renseigne sur les mouvements effectués sur le compte courant pendant une période déterminée.

Cet extrait bancaire contient le numéro de compte, le titulaire du compte, la date des opérations bancaires, le montant de l'ancien solde et le montant du nouveau solde.

Exemple d'un extrait bancaire :

BCEE

BANQUE ET
CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT
LUXEMBOURG

Extrait de compte à vue en EUR

Extrait: 010/001

Du: 16.05.2006 Au: 30.05.2006 No:

Date	Libellé	Date Valeur	Montant en EUR
	Ancien Solde		335,08+
23.05	VIREMENT COMMISSION ZEBRA-CLASSIC	CPK 23.05.06	2,50-
26.05	VIREMENT DE LA PART DE UNION CAISSES DE MALADIE	BDE 29.05.06	71,02+
29.05	DOMICILIATION 0500389621 FACT.LUXGSM(MOBILUX)	DOM 29.05.06	63,40-
29.05	VERSEMENT	DIF 30.05.06	470,00+
	Nouveau Solde		810,20+

Recherches et réclamations sur
comptes à vue en EUR
Tél. 4015-3940 Fax. 4015-3957

Titulaire:

- Sur cet extrait bancaire on constate que le titulaire du compte possédait avant les opérations 335,08 €. Ceci s'appelle « **l'ancien solde** ».
- Ensuite on lui a retiré 2,50€ pour la commission Zebra-Classic. Le fait de diminuer le montant d'un compte s'appelle « **débiter un compte** ».
- Ensuite, la caisse de maladie a viré la montant de 71,02€ sur le compte du titulaire. Celui-ci a donc reçu le montant de 71,02€ sur son compte, ce qu'on appelle « **créditer un compte** ».
- Le 29.05.06 le propriétaire du compte a payé sa facture auprès de Mobilux. On lui a de nouveau débité 63,40€ de son compte en banque.

- Le 30.05.06 on a versé le montant de 470€ sur le compte du titulaire, donc on a crédité le compte de 470€.
- Si on effectue l'opération suivante, on obtient bien le **nouveau solde**.
 $335,08€ - 2,50€ + 71,02€ - 63,40€ + 470€ = 810,20€$

Auf Deutsch

Wenn man ein Konto ([compte courant](#)) auf einer Bank hat, dann bekommt man regelmäßig Kontoauszüge ([extraits de banque](#)) zugeschickt. Diese Auszüge informieren uns darüber, was während einer bestimmten Periode auf unserem Konto geschieht.

 BCEE BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT LUXEMBOURG		Extrait de compte à vue en EUR Du: 16.05.2006 Au: 30.05.2006 No:		Extrait: 010/001
Date	Libellé	Date Valeur	Montant en EUR	
	Ancien Solde		335,08+	
23.05	VIREMENT COMMISSION ZEBRA-CLASSIC	CPK 23.05.06	2,50-	
26.05	VIREMENT DE LA PART DE UNION CAISSES DE MALADIE	BDE 29.05.06	71,02+	
29.05	DOMICILIATION 0500389621 FACT.LUXGSM(MOBILUX)	DOM 29.05.06	63,40-	
29.05	VERSEMENT	DIF 30.05.06	470,00+	
	Nouveau Solde		810,20+	

Auf diesem Auszug sieht man

- die Kontonummer ([numéro de compte](#)),
- den Kontoinhaber ([titulaire de compte](#)),
- das Datum der Transaktionen (date des opérations bancaires)
- den alten Betrag (le montant de l'ancien solde) und
- den neuen Betrag (le montant du nouveau solde).

Auf diesem Kontoauszug siehst du, dass der Kontoinhaber am Anfang 335,08€ hatte. Dies nennt man « [ancien solde](#) ».

Dann nimmt man ihm 2,50€ weg um das Zebra-Classic zu bezahlen. Wenn man eine Summe vom Konto wegnimmt, dann nennt man das « débiter un compte ».

Dann überweist die Krankenkasse 71,02€ auf das Konto des Inhabers. Er bekommt also 71,02€ . Das nennt man dann « créditer un compte ».

Am 29.05.06 hat der Inhaber eine Rechnung von Mobilux bezahlt. Es wurden 63,40€ weggenommen, also « on lui a débité 63,40€ ».

Am 30.05.06 bekommt der Inhaber 470€ auf seinem Konto dazu, also « on a crédité le compte de 470€ ».

Anhand der folgenden Rechnung erhält man den « nouveau solde » :

$$335,08€ - 2,50€ + 71,02€ - 63,40€ + 470€ = 810,20€$$

$\text{ancien solde} + \text{opérations} = \text{nouveau solde}$
--

Der Inhaber besitzt also ein Guthaben von 810,20€. Dies nennt man dann ein « solde créditeur », weil der Betrag positiv (+) ist.

Hier dann auch ein Beispiel von einem « solde débiteur » :

Date	Libellé	Date Valeur	Montant en EUR
	Ancien Solde		1.475,77
10.10	ORDRE PERMANENT IBAN LU	11.10.06	488,13+
10.11	ORDRE PERMANENT IBAN LU	13.11.06	488,13+
11.12	ORDRE PERMANENT IBAN LU	12.12.06	488,13+
29.12	INTERETS	31.12.06	10,24-
	Nouveau Solde		21.62



Recherches et réclamations sur
comptes prêt en EUR
Tél. 4015-4016 Fax. 4015-4046

Titulaire: XXXXXXXXXX
Taux actuel: 5,80 % p.a.

PRET

Der Kontoinhaber hat ein Kredit (un prêt) bei einer Bank aufgenommen.
Diese Person muss also der Bank dieses Geld zurückbezahlen.

Der « ancien solde » beträgt -1475,77€.

Der Inhaber überweist jeden Monat (par ordre permanent) 488,13€ von seinem « compte courant » auf sein « **compte prêt** ».

Die Bank berechnet eine Summe von 10,24€ Zinsen (« **intérêts** »).

Anhand der folgenden Rechnung erhält man den « nouveau solde » :

$$-1475,77\text{€} + 488,13\text{€} + 488,13\text{€} + 488,13\text{€} - 10,24\text{€} = -21,62\text{€}$$

ancien solde + opérations = nouveau solde

Der Inhaber muss der Bank noch 21,62€ zurückbezahlen. Dies nennt man Schulden (« **dettes** »). Wenn man der Bank noch Geld schuldet, dann nennt man den Betrag « **solde débiteur** », weil der Betrag negativ(-) ist.

Exercices/ Übungen

a) Berechne den fehlenden Wert.

Calcule les valeurs manquantes !

Ancien solde	Débit	Crédit	Nouveau solde
603€		303€	
- 271 €	700€		
-249€	64 €	15€	
+ 525 €			234 €
		222€	382€
	-63€		-533€

b) Berechne den fehlenden Wert.

Calcule la valeur du nouveau solde

AS= ancien solde D= débiteur/dettes C= créiteur NS= nouveau solde

- L'ancien solde débiteur est de 234€, on ajoute 732€ de dettes.

AS = _____ D= _____ C= _____ NS= _____

- L'ancien solde créiteur est de 625,5€, on ajoute 255,5€.

AS = _____ D= _____ C= _____ NS= _____

- L'ancien solde créiteur est de 539€, on ajoute 227€ de crédit et 43€ de dettes.

AS = _____ D= _____ C= _____ NS= _____

- L'ancien solde débiteur est de 264€, on ajoute 65€ de dettes.

AS = _____ D= _____ C= _____ NS= _____

c) Recopie et calcule dans ton cahier
Schreib ab und berechne in dein Heft!

- Au crédit de 25€, on ajoute 56€.
- Zum Guthaben 25 € kommen 56 € dazu.

- Au crédit de 12 €, on ajoute 70€.
- Zum Guthaben 12 € kommen 70 € dazu.

- Au crédit de 13€, on ajoute 67€ de dettes.
- Zum Guthaben 13 € kommen 67 € Schulden dazu.

- Au 12€ de dettes, on ajoute 65€ de dettes.
- Zu 12 € Schulden kommen 65 € Schulden dazu.

- Au 63€ de dettes, on ajoute 89€ de crédit.
- Zu 63 € Schulden kommen 89 € Guthaben dazu.

- Au 220€ de dettes, on ajoute 120€ de dettes.
- Zu 220 € Schulden kommen 120 € Schulden dazu.

- Au 145€ de dettes, on ajoute 325€ de crédit.
- Zu 145 € Schulden kommen 325 € Guthaben dazu.

Problèmes / Lösungen

- a) Herr Maier hat 355 € Schulden. Er verdient im Monat 950 €. Wie hoch ist sein Kontostand im nächsten Monat, wenn er 345 € Miete zahlen muss?
- Monsieur Maier a 355 € de dettes. Il gagne par mois 950€. Quelle somme a-t-il sur son compte le mois prochain, s'il doit payer 345€ de loyer.*
- b) Frau Bella hat ein Kontostand von 620€. Sie verdient im Monat 850€. Wie hoch ist ihr Kontostand im nächsten Monat, wenn sie 300€ Miete zahlen muss?
- Sur le compte de madame Bella on trouve 620€. Elle gagne par mois 850€. Quelle somme a-t-elle sur son compte le prochain mois, si elle doit payer 300€ de loyer?*

-Calculer avec intérêt-

Les intérêts : vocabulaire

Quand on place de l'argent à la banque pendant un certain temps, il rapporte un revenu qu'on appelle intérêt.

Il arrive que la banque prête de l'argent, et là aussi elle va réclamer des intérêts.

★ L'épargne : _____

3 choses interviennent pour calculer ce que la banque va verser en plus.

Le capital : _____

Le taux d'intérêt : _____

La durée : _____

Dans ce cas, l'intérêt est la somme que l'on reçoit de la banque pour son argent déposé et ce après 1 an.

★ L'emprunt : _____

3 choses interviennent également

Le capital : _____

Le taux d'intérêt : _____

La durée : _____

Dans ce cas, l'intérêt est la somme que l'on doit rembourser **en plus** de la somme empruntée.

★ Comment calculer un intérêt ?

La formule est toujours identique :

$$\text{Intérêt} = \frac{\text{capital} \times \text{taux} \times \text{durée}}{100}$$

Exemple de placement pour l'épargne

Je place 1000 € pendant 2 ans à un taux de 5%

-Calcul de l'intérêt : $\frac{1000 \text{ €} \times 2 \times 5}{100} = 100\text{€}$

-La banque me versera au bout de 2 ans $1000\text{€} + 100\text{€} = 1100\text{€}$

Exemple d'emprunt

Sophie et Marc veulent réaliser un emprunt pour acheter une maison.

Ils empruntent 90 000 €. Ils empruntent pendant 10 ans

Le taux est de 5%

Combien vont-ils payer d'intérêts pour un an ?

Combien vont-ils payer au bout de 10 ans ?

Calcul de l'intérêt pour 1 an : $\frac{90\,000\text{€} \times 1 \times 5}{100} = 4500 \text{ €}$

Calcul de l'intérêt pour 10 ans : $4500 \text{ €} \times 10 = 45\,000\text{€}$

Total à rembourser : $90\,000\text{€} + 45\,000\text{€} = 135\,000 \text{ €}$

Exercices :

La durée de placement est de 1 an et le taux de 4%

<u>Capital</u>	<u>calcul</u>	<u>Intérêt</u>
200 €		
2500 €		
4000 €		
500 €		

Le capital et le taux varient

Capital	Taux	Calcul	Intérêt
1500 €	6%		
2000 €	8%		
300 €	2,5%		
25 €	7,5%		

Le capital et la durée varie, le taux est de 5%

Indice : 1 mois = $1/12$ d'année d'où 5 mois = $5/12$ d'année

Capital	Calcul pour 1 an	durée	Intérêt
2500 €		6 mois	
500 ^e		3 mois	
1000 €		9 mois	

A ton avis qui paie les intérêts à l'autre, entoure :

- a) Tu achètes un ordinateur à crédit.

Le vendeur - toi

- b) Papa emprunte de l'argent pour réparer la voiture

Papa - le prêteur

- c) Jean prête 100 € à Lucas

Jean - Lucas

- d) Tu achètes des actions à la banque

Toi - la banque

Les intérêts : défis

1. *Marianne gagne au Lotto 200.000 euros. Elle place cet argent à la banque qui lui rapporte 2% d'intérêt par an. Combien lui rapporte les intérêts par an ?*

Marianne gewinnt 200.000 € im Lotto. Sie platzt dieses Geld auf der Bank. Diese bringen ihr 2% _____ pro Jahr. Wie viel bringen ihr diese _____ pro Jahr?

Données :

.....
.....
.....

Ce que l'on cherche :

.....
.....

Procédé de calcul : Formule :

.....
.....
.....

Marianne gagne par an en plaçant son argent à la banque.

2. *Monsieur X emprunte à la banque 1500 euros. Le taux d'intérêt est de 5 %. Par mois, ils remboursent 125 euros (12 X 125 euros = 1500 euros). Combien paie-t-il en plus ?*

Herr X leiht 1.500 € an der Bank. Der Zinssatz ist von 5%. Pro Monat, bezahlen sie 125€ (12x125€ = 1.500€). Wie viel bezahlt er mehr?

Données :

.....
.....
.....

Ce que l'on cherche :

.....
.....

Procédé de calcul : Formule :

.....
.....

Monsieur X paie par an en plus de la somme empruntée.

Par mois, il remboursera combien ?

3. Un homme gagne 100 euros d'intérêt par an. Le taux est de 2%. Combien a-t-il placé à la banque (le capital) ?

Ein Mann gewinnt 100€ Zinsen pro Jahr. Der Zinssatz ist 2%. Wie viel Kapital (Geld) hat er auf der Bank?

Données :

.....

.....

.....

Ce que l'on cherche :

.....

.....

Procédé de calcul : Formule :

.....

.....

Vérification :

.....

.....